

Binbir Pencere (A Thousand and One Windows)

Berat, Binbir Pencereli Şehir olarak bilinir. Ünlü evlerini kutlayan bir akşam festivali için organizatörler, 1'den N 'ye kadar numaralandırılmış N tarihi evi hazırlamaktadır. Evler $N - 1$ dar sokakla birbirine bağlıdır ve sokak ağı bir ağaç oluşturur.

Organizatörler Q olası plan hazırlamıştır. i -inci planda, tam olarak k_i aydınlatma ekibi birbirinden farklı evlere konuşlandırılır.

Evler, tam olarak $k_i - 1$ sokağı sınır olarak seçerek tam olarak k_i bağlantılı çalışma bölgesine ayrılmalıdır. Her çalışma bölgesi tam olarak bir aydınlatma ekibi içermelidir.

Bir çalışma bölgesinin boyutu, içerdiği ev sayısıdır. İş yükünü dengelemek için organizatörler, en büyük çalışma bölgesinin boyutunu en aza indirmek istemektedir.

Her plan için, en büyük çalışma bölgesi boyutunun mümkün olan en küçük değerini belirleyin.

Girdi formatı

İlk satır iki tam sayı içerir: N ve Q — ev sayısı ve plan sayısı.

Sonraki $N - 1$ satırın her biri iki tam sayı u ve v içerir; bu, u ve v evlerini bir sokağın birleştirdiğini gösterir. Sokakların bir ağaç oluşturduğu garanti edilir.

Ardından Q satır gelir. i -inci satır, plandaki aydınlatma ekiplerinin sayısı olan bir k_i tam sayısı ile başlar. Bunu k_i tane birbirinden farklı tam sayı $S_{i,1}, S_{i,2}, \dots, S_{i,k_i}$ izler — aydınlatma ekiplerinin konuşlandırılacağı evler.

Çıktı formatı

Q satır yazdırın. i -inci satıra bir tam sayı yazdırın: i -inci plan için en büyük çalışma bölgesi boyutunun mümkün olan en küçük değeri.

Kısıtlar

- $1 \leq N \leq 10^5$
- $1 \leq Q \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq u, v \leq N$ ve $u \neq v$

- $1 \leq k_i \leq N$
- $1 \leq S_{i,j} \leq N$ ve bir plan içinde listelenen evler birbirinden farklıdır
- $\sum k_i \leq 2 \cdot 10^5$

Alt görevler

Alt görev	Puan	Ek kısıtlar
1	9	$N \leq 2000$ ve $\sum k_i \leq 4000$
2	11	Her ev en fazla 2 başka eve bağlıdır, dolayısıyla sokak ağı bir zincir oluşturur.
3	14	Her bir plan için $k_i = 2$
4	17	En fazla bir ev, 2'den fazla başka eve bağlıdır.
5	21	Herhangi iki ev arasındaki uzaklık, aralarındaki en kısa yoldaki sokak sayısı olarak tanımlandığında, en büyük uzaklık en fazla 50'dir.
6	28	Ek kısıt yoktur.

Örnekler

Örnek 1

Girdi:

```
6 2
1 2
2 3
3 4
3 5
2 6
2 4 6
3 1 4 5
```

Çıktı:

```
3
3
```

Birinci planda, iki aydınlatma ekibi 4 ve 6 numaralı evlere konuşlandırılır. Onları birleştiren yol $4 - 3 - 2 - 6$ 'dır. 3 ve 2 numaralı evler arasındaki sokağın sınır olarak seçilmesi $\{4, 3, 5\}$ ve $\{6, 2, 1\}$ çalışma bölgelerini oluşturur. İkisinin de boyutu 3'tür ve bu optimaldir.

İkinci planda, üç aydınlatma ekibi 1, 4 ve 5 numaralı evlere konuşlandırılır. 2 ile 3 numaralı evler arasındaki ve 3 ile 4 numaralı evler arasındaki sokakların sınır olarak seçilmesi şu çalışma bölgelerini oluşturur:

- $\{1, 2, 6\}$, boyutu 3;
- $\{4\}$, boyutu 1;
- $\{5, 3\}$, boyutu 2.

En büyük çalışma bölgesi boyutu 3'tür. Her çalışma bölgesinin boyutunu en fazla 2 yapmak mümkün değildir.